

Área de conocimiento de tecnología de la información y comunicación

ADMINISTRACIÓN INFORMÁTICA

ASIGNACIÓN DE TRABAJO EXTRA-CLASE: Clase Práctica Aplicada No. 2

Elaborado por:

- Gerson Antonio Valdivia
- Dorian Wilfred Lanuza Smith
- Neyli Arlette Madriz Sovalbarro
- César José Cerda Maldonado
- Quiezel Sinai Villagra Mena

Docente:

Dr. Leonel Antonio Martínez

Grupo:

5S1-SIS-S

Fecha:

06/08/2026

Tema: Gobierno de Datos, Protección de Datos Personales en Nicaragua y DBaaS

1. Gobierno de Datos (Data Governance)

El Gobierno de Datos es el ejercicio de autoridad, control y toma de decisiones compartida sobre la gestión de los activos de datos. Según el marco DAMA-DMBOK, sus componentes principales incluyen:

- **Políticas y estándares:** Definición de reglas sobre propiedad, clasificación, retención y calidad de los datos.
- **Roles y responsabilidades:** Designación de Data Owners (dueños del dato por área de negocio), Data Stewards (custodios operativos de la calidad) y Data Custodians (administradores técnicos como los DBA).
- **Catálogo de datos:** Inventario centralizado con metadatos técnicos y de negocio.
- **Linaje de datos:** Trazabilidad del flujo de datos desde su origen hasta su consumo.
- **Clasificación:** Etiquetado por sensibilidad (público, interno, confidencial, restringido).

Aplicación al caso COMERCIAL NICA: El DBA participa como Data Custodian, implementando técnicamente las políticas definidas por los Data Owners (Gerente de Ventas para los datos de ventas, Gerente de RRHH para los datos de personal). Es responsable de ejecutar los controles de acceso, el cifrado y la auditoría según la clasificación de cada activo de datos.

2. Normativa de Protección de Datos Personales en Nicaragua

La **Ley 921 – Ley de Protección de Datos Personales**, publicada en La Gaceta No. 241 del 19 de diciembre de 2016, establece el marco legal para la protección de los datos personales en Nicaragua. Puntos clave aplicables a la administración de bases de datos:

- **Principio de licitud y consentimiento:** Los datos personales solo pueden ser tratados con el consentimiento explícito del titular o por mandato legal.
- **Principio de calidad:** Los datos deben ser exactos, adecuados y limitados a la finalidad para la que fueron recogidos.
- **Principio de seguridad:** El responsable del tratamiento debe implementar medidas técnicas y organizativas para proteger los datos contra accesos no autorizados, pérdida o alteración.
- **Derechos ARCO:** Los titulares tienen derecho a Acceder, Rectificar, Cancelar y Oponerse al tratamiento de sus datos.

Responsabilidad del DBA bajo la Ley 921:

Medida Técnica	Implementación en COMERCIAL NICA
Cifrado de datos personales en reposo	TDE habilitado en las bases de datos RRHH y Facturación (datos de clientes)
Control de acceso basado en roles	Roles RRHH_Lectura y RRHH_Admin con privilegios diferenciados; columna de salarios cifrada a nivel de celda

Medida Técnica	Implementación en COMERCIAL NICA
Auditoría de accesos	Triggers de auditoría en tablas de RRHH y Facturación; logs retenidos por 180 días
Capacidad de rectificación	Procedimiento documentado para que, ante una solicitud de rectificación, el Data Steward de RRHH solicite al DBA la modificación del dato en un plazo máximo de 5 días hábiles
Respaldo y recuperación	Asegura que los datos personales no se pierdan, cumpliendo el principio de integridad

3. Administración de Bases de Datos en la Nube (DBaaS)

DBaaS (Database as a Service) es un modelo de computación en la nube donde el proveedor suministra y administra la infraestructura de base de datos, mientras que el cliente gestiona los datos y las consultas. Ejemplos: **Amazon RDS, Azure SQL Database, Google Cloud SQL.**

Comparativa de responsabilidades del DBA: On-Premise vs. DBaaS

Función	On-Premise (SQL Server en servidor físico)	DBaaS (Azure SQL Database)
Instalación y configuración del motor	Responsabilidad total del DBA	Gestionado automáticamente por el proveedor
Aplicación de parches y actualizaciones	El DBA planifica, prueba y aplica parches	Automático, gestionado por el proveedor con ventanas de mantenimiento configurables
Alta disponibilidad	El DBA configura Always On, clustering o replicación	Incluida en el SLA (99.99% en Azure SQL Database) sin configuración adicional
Respaldo y recuperación	El DBA diseña, ejecuta y verifica la estrategia de backups	Backups automáticos con retención configurable (7-35 días); restauración a un punto en el tiempo incluida
Afinamiento de rendimiento	El DBA monitorea, diagnostica y optimiza	El DBA sigue siendo responsable del tuning de consultas, índices y diseño; el proveedor gestiona la infraestructura subyacente
Seguridad (cifrado, acceso)	El DBA configura TDE, TLS, logins, roles	Cifrado en reposo y en tránsito habilitado por defecto; el DBA gestiona usuarios y permisos a través de Azure Active Directory

Función	On-Premise (SQL Server en servidor físico)	DBaaS (Azure SQL Database)
Escalabilidad	El DBA planifica y ejecuta ampliaciones de hardware	Escalado vertical/horizontal con un clic o automático (autoescalado)
Monitoreo	El DBA configura herramientas como Zabbix, SQL Agent Alerts	Dashboard integrado en el portal del proveedor (Azure Portal, AWS Console) con métricas y alertas configurables
Costo	CAPEX (inversión inicial en hardware) + OPEX (mantenimiento, electricidad, refrigeración)	OPEX puro (pago por uso mensual o por hora); costo variable según DTUs/vCores y almacenamiento consumido

Ventajas de DBaaS:

- Eliminación de la inversión inicial en hardware.
- Alta disponibilidad, respaldo y parcheo gestionados automáticamente.
- Escalabilidad elástica para absorber picos de demanda (ej. temporada alta de ventas en COMERCIAL NICA).
- El DBA se concentra en actividades de mayor valor: diseño, optimización, gobierno de datos.

Desventajas y riesgos:

- Dependencia del proveedor (vendor lock-in).
- Menor control sobre la configuración fina del motor.
- Los datos residen fuera del control físico de la organización (implicaciones legales y de soberanía de datos).
- Costos pueden escalar rápidamente si no se monitorean y optimizan.

Caso de aplicación a COMERCIAL NICA: Se recomienda un modelo **híbrido**. Las bases de datos transaccionales críticas (Facturación, Ventas) permanecen on-premise en el datacenter de Managua bajo Always On, para mantener el control absoluto sobre la latencia y los datos. El Data Warehouse y los entornos de desarrollo/pruebas se migran a Azure SQL Database, aprovechando la escalabilidad elástica para las cargas de trabajo analíticas y eliminando la necesidad de adquirir servidores adicionales para BI. Los backups de largo plazo (retención > 1 año) se almacenan en Azure Blob Storage como capa de archivo frío, reduciendo la dependencia de cintas físicas.